



ARCHITECTURE

Giải pháp Workstation Data Ingestion Portal

Mar 2026

AGENDA

Contents

01 Business Requirement

02 Application Architecture



01

Business requirement

Workstation Data Ingestion Portal

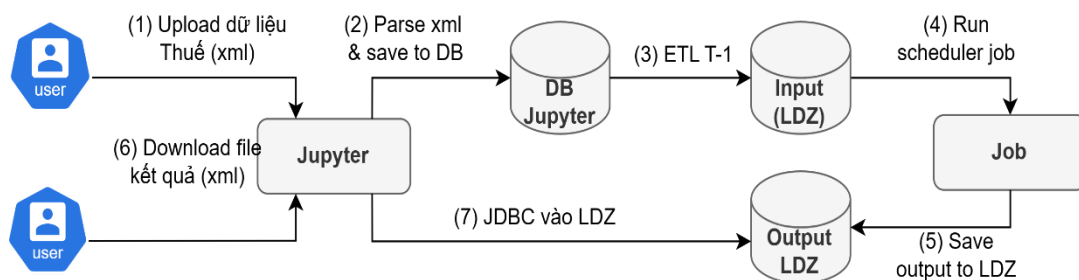
Phân tích yêu cầu – Hiện trạng hệ thống

Nội dung Tech-debt:

Người dùng đang upload file thông tin người nộp thuế qua hệ thống Jupyter. Dữ liệu này được ETL về LDZ và thực hiện map với dữ liệu MSB. File kết quả trả về cho người dùng qua hệ thống Jupyter.

Thiết kế này không tuân thủ quy hoạch kiến trúc “TTNT phát triển tính năng import/export file dữ liệu thuế chỉ phục vụ đối soát trên Jupiter Reconcile”

TTDLL có một số công cụ upload file như Data Gov, MA Tool, CSDL Hành vi ... tuy nhiên các công cụ này không hỗ trợ upload file XML



Một số công cụ upload hiện có tại TTDLL

Hệ thống Data Gov

Upload dữ liệu excel lên LDZ. Chỉ xử lý được file Excel và hạn chế số lượng 100,000.bản ghi

MA Tool

Upload file Excel lên BDM theo cơ chế SCD1 và SCD2, có chức năng phân quyền, nhập/duyet. Không hỗ trợ file dung lượng lớn

EDP upload

Upload nhiều định dạng file: cấu trúc, bản cấu trúc, phi cấu trúc. ddung lượng file lớn. Hạn chế về cơ chế phân quyền, audit log, preview dữ liệu

CSDL Hành vi

Upload file Excel các chỉ tiêu tính toán manual từ máy trạm vào CSDL Hành vi



Một số hạn chế chung của các công cụ Upload hiện tại

- Chỉ hỗ trợ file Excel, hạn chế về số lượng bản ghi, dung lượng
- Chưa có cơ chế kiểm tra chất lượng dữ liệu, cho phép người dùng overview và preview dữ liệu
- Upload qua EDP: thuần kỹ thuật, chưa có quy trình nghiệp vụ upload
- Chưa hỗ trợ cơ chế nhập/duyet

Giải pháp Workstation Data Ingestion Portal - DLL

Đa dạng loại file

Hỗ trợ nhiều định dạng file có cấu trúc, bán cấu trúc như: XML, Excel, Json, CSV ...

Preview dữ liệu

Xem thông tin overview về dữ liệu và xem dữ liệu mẫu, dữ liệu sai ..

Audit logging

Toàn bộ quá trình upload, phê duyệt, validate đều được ghi log đầy đủ đáp ứng nhu cầu thanh tra, kiểm toán

Dung lượng file

Cấu hình cho từng loại file. Tối đa hỗ trợ dung lượng file lớn tới 1GB

Chất lượng Dữ liệu

Tích hợp với Datastage tự động kiểm tra định dạng file, cấu trúc file và các rule về data quality

Cơ chế nhập/duyet

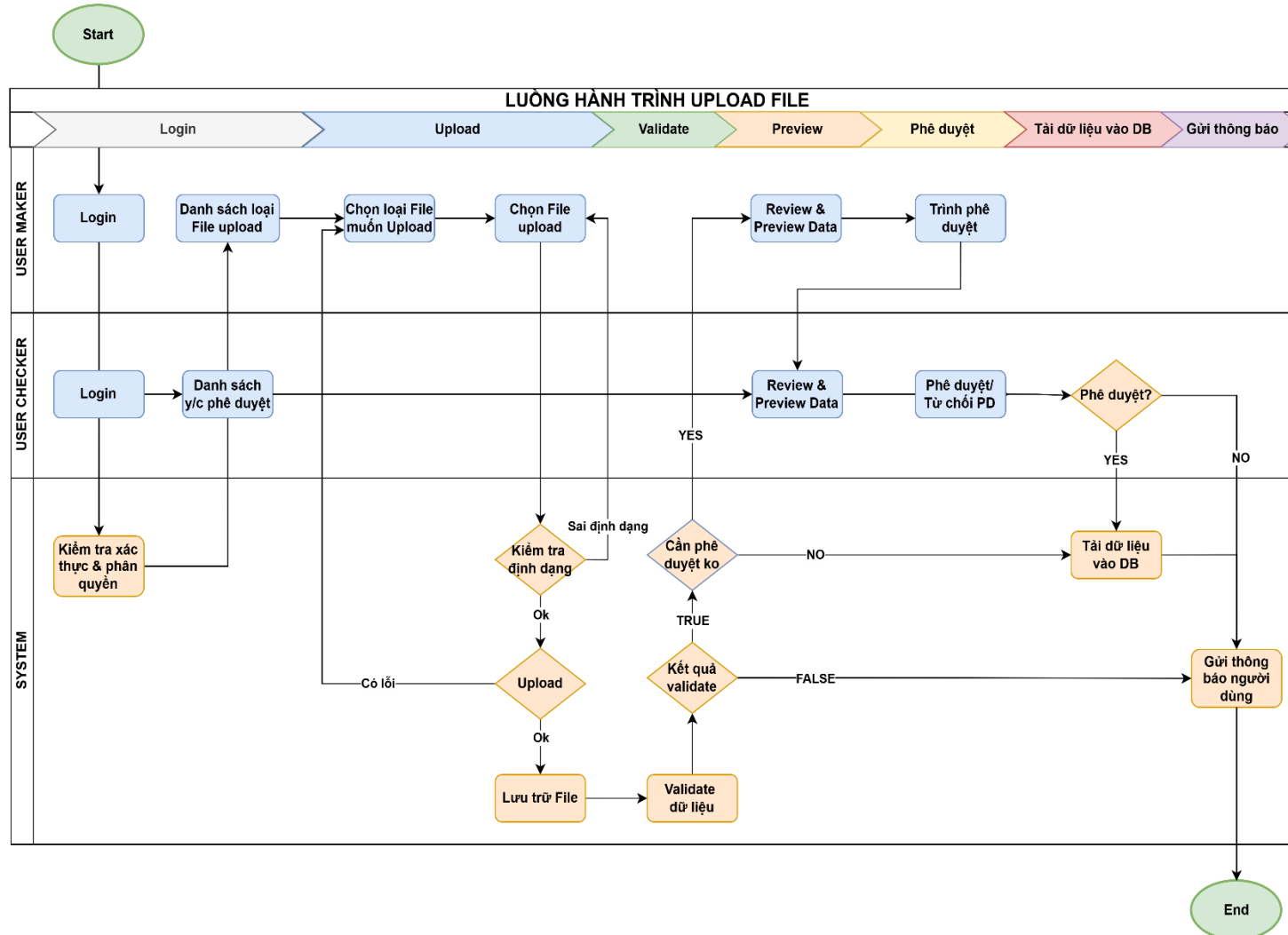
Có cơ chế nhập/duyet, phân rõ trách nhiệm, đảm bảo dữ liệu sạch trước khi đưa vào sử dụng

🎯 Hệ thống Workstation Data Ingestion Portal

- ✓ WDIP là hệ thống chuyên dụng, đóng vai trò là điểm tiếp nhận cho các luồng dữ liệu nạp thủ công (Manual Ingestion) từ máy trạm của người dùng
- ✓ Tự động hóa luồng xử lý khép kín: Tải lên → Validate → Phê duyệt → Ingest vào Target DB.
- ✓ Đảm bảo hiệu năng xử lý file lớn (Lên tới 1GB) và linh hoạt mở rộng (Auto-scale).



Luồng hành trình người dùng upload file



- **Login (IAM):** người dùng login, hệ thống trả về menu được phân quyền và danh sách loại File được upload
- **Chọn loại file cần upload:** chọn chức năng upload file → chọn loại file cần upload (ví dụ: file dữ liệu Thuế)
- **Chọn files upload :** chọn file dữ liệu cần upload XML (hỗ trợ upload multi-files)
- **Front-end kiểm tra loại files:** kiểm tra định dạng files, nếu có lỗi trả về thông báo lỗi
- **Upload file:** files được upload lên object storage
- **Preview Data:** xem tóm tắt file đã upload, xem dữ liệu sample hoặc xem toàn bộ nội dung file
- **Trình phê duyệt:** gửi yêu cầu phê duyệt cho người có thẩm quyền
- **Phê duyệt:** có thể xem dữ liệu. Phê duyệt/từ chối files upload
- **Load dữ liệu:** dữ liệu được load vào DB thành công. Thông báo mail cho người dùng

Yêu cầu chức năng



1. Xác thực/phân quyền/quản lý User

Xác thực qua IAM. Phân quyền chặt chẽ theo role



2. Upload files

Hỗ trợ đa định dạng: XML, CSV, Excel .. Dung lượng giới hạn theo từng loại file cụ thể..



3. Kiểm tra trạng thái

Theo dõi tiến độ (%) và trạng thái xử lý thời gian thực.



4. Validate data

Kiểm tra tính đúng đắn, chất lượng dữ liệu theo schema/rule data quality.



5. Preview dữ liệu

Xem thông tin chung về file dữ liệu..
Xem trước dữ liệu mẫu hoặc toàn bộ dataset trước khi duyệt.



6. Phê duyệt/từ chối

Quy trình phê duyệt (Approval Workflow) cho dữ liệu upload.



7. Auto-ingest

Luồng tự động ingest dữ liệu hợp lệ không cần qua phê duyệt.
Hoặc ingest khi có phê duyệt từ cấp có thẩm quyền (Checker)



8. Download files

Cho phép tải lại các file gốc đã upload thành công.



9. Email notification

Gửi email thông báo kết quả (Success/Fail/Cancelled).



10. Nhóm chức năng quản trị

Quản lý người dùng, Dataset, Schema và Data Quality Rules.

Yêu cầu phi chức năng

Thời gian lưu trữ dữ liệu

File raw lưu 3 Tháng, dữ liệu ingest lưu 1 năm

MinIO Lifecycle Policy

Kiểu file hỗ trợ

XML, CSV, Excel

Frontend (Ext) + Backend (MIME)

Dung lượng upload tối đa

Cấu hình theo từng loại file cụ thể

Tối đa 1 GB/ lần upload, 10 files/lần upload

Rate Limit

Limit 10 req upload/phút

Limit 5 job validate chạy đồng thời

Resume Upload

Hỗ trợ multi-part upload/resume

Chia nhỏ (Chunking) & Resume

Thời gian xử lý

Thời gian validate, ingest không quá 15 phút

Presigned url hết hạn 15 phút

Mã hóa dữ liệu

Trường thông tin nhạy cảm

Encrypt/Decrypt theo cấu hình

Khả năng mở rộng

Services auto-scale HPA theo mức độ sử dụng CPU/Ram

Biz Cap

Biz Cap không thay đổi

Kế hoạch triển khai



Phase 1: MVP Core & XML

Mục tiêu: Giải quyết Tech-debt upload file Thuế (XML), kiểm chứng kiến trúc Microservices & Event-driven cho upload và xử lý file lớn.

Phạm vi triển khai:

- **Frontend:** Upload, preview, tracking, email notification.
- **Core Services:** User, Upload, Validation (XML), Ingest (XML).
- **Infra:** API Gateway, Kafka, MinIO, Postgres.
- **Security:** JWT, RBAC, Audit Logs.

✓ Kết quả: Upload file XML theo luồng bất đồng bộ, tách biệt Upload-Validate-Ingest.



Phase 2: Scale & Extension

Mục tiêu: Mở rộng chức năng không thay đổi kiến trúc lõi.

Phạm vi mở rộng:

- **Frontend:** Approve, Download file. Nhóm các chức năng quản trị.
- **Multi-file:** Support Excel, CSV.
- **Advanced Logic:** Rule engine, Data Quality theo dataset.
- **Infra:** Redis.
- **Ops:** Tối ưu hiệu năng, Cơ chế Retry

🔧 Kết quả: Kiến trúc Plug-in theo file type, dễ dàng mở rộng.



02

Application Architecture

App Upload

08. Unified, self-service data platform with robust data governance and quality management

1. Data Governance

Metadata Management

Reference Data Management

Data Quality

Data Privacy

Master Data Management

Data Lifecycle Management

2. Data Integration & Messaging

API

Data-driven application

Point-to-point

Hub-and-spoke

Publish-subscribe

3. Data Production & Sourcing

Un/Semi structured data sourcing and ingestion

Data discovery

Data lineage

Data profiling

External data sourcing and ingestion

Data modelling

Data mining

4. Data Extraction & Transformation

Data staging & operational management platform

Batch (ETL)

Real-time (Change Data Capture)

On-demand (API/Microservices Consumption)

Event-driven

Real-time data processing/ Streaming

5. Data Storage & Warehousing

Data Lake Management

Streaming Data

Un/Semi structured data store

Historical data

Descriptive data (catalog)

Shared Operational Data

Deposited data (by users)

Harvested data (warehouse)

6. Data Distribution & Consumption

Data Access

Real-time Data Services

Self-service Analytics

Management Reporting & BI

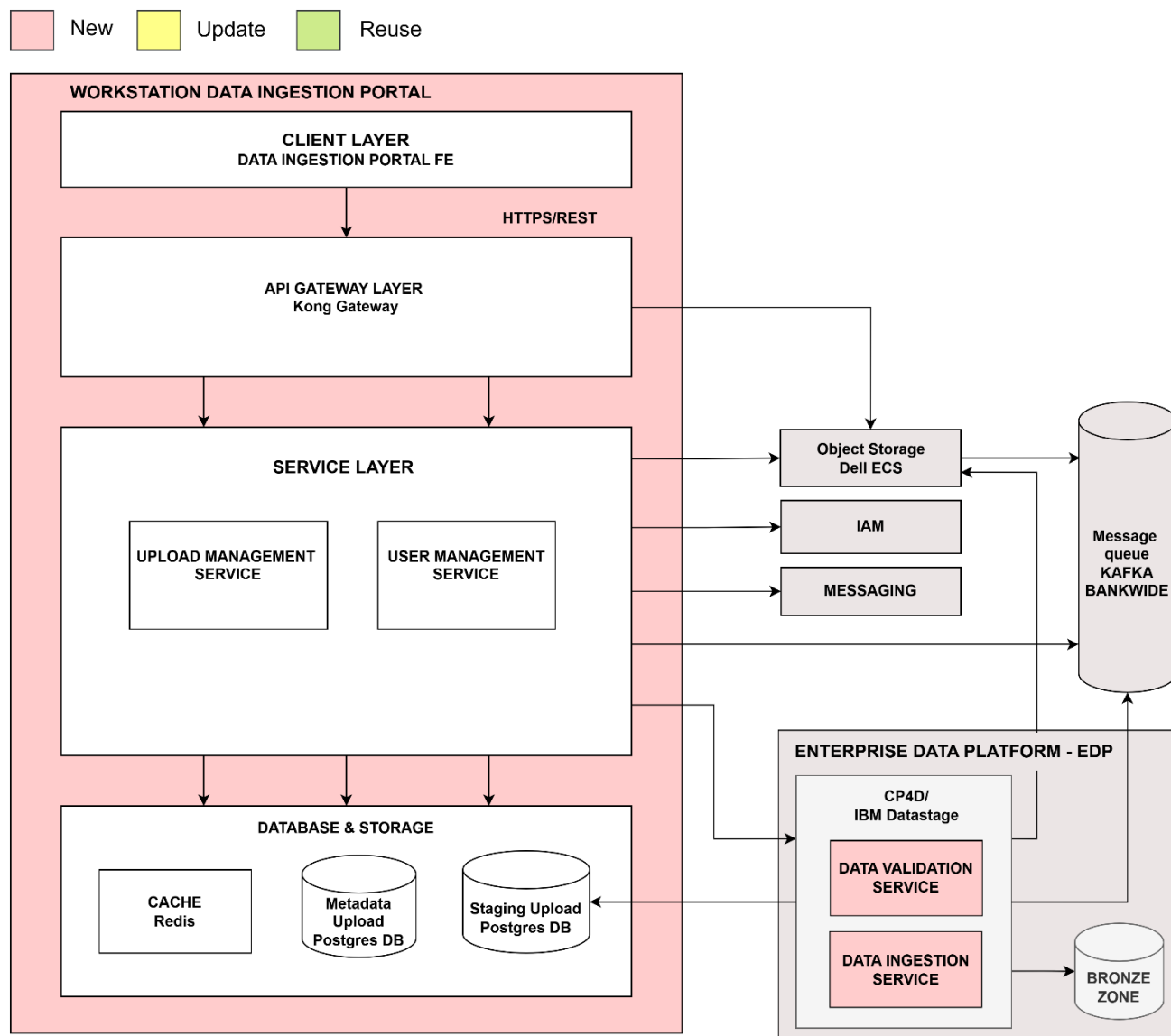
Operational Reporting & Analytics

Data Visualization

Advanced analytics

Data Marts

Application Architecture



Xây dựng mới các thành phần:

- **Data Ingestion Portal Front-end:** Giao diện người dùng tương tác với hệ thống (upload, preview dữ liệu, phê duyệt ..)
- **API Gateway:** JWT Auth, Rate Limiting, Routing.
- **Service Layer:** Là lớp service xử lý nghiệp vụ, gồm có:
 - **Upload Mgt Service:** service quản lý các dataset, tiến trình và nhật ký upload.
 - **User Mgt Service:** quản lý user, xác thực, phân quyền.
- **Database & Storage Layer:** gồm các dịch vụ hạ tầng lưu trữ
 - **Database Postgres:**
 - DB metadata cho các service
 - DB staging để lưu dữ liệu upload.
 - **Cache Redis:** cache dữ liệu thường xuyên sử dụng, ít thay đổi dùng cho truy cập nhanh và thường xuyên.
- **Các thành phần sử dụng trên trên EDP:**
 - **Data Validation Service:** thực hiện kiểm tra chất lượng dữ liệu theo bộ quy tắc của từng loại file dữ liệu.
 - **Data Ingestion Service:** ingest dữ từ DB Staging vào Bronze zone.
- **Object Storage:** xin cấp bucket trên Dell ECS
- **Message queue:** 2 topic mới trên Kafka Bankwide

Back-end Services & Jobs



Upload Management Service

Spring Boot

- ✓ Tạo presigned URLs từ MinIO
- ✓ Quản lý/điều phối quá trình upload/validate/ingest
- ✓ Preview dữ liệu
- ✓ Phê duyệt/từ chối
- ✓ Download files
- ✓ Quản lý Dataset
- ✓ Quản lý rule data quality
- ✓ Ghi audit log



User Management Service

Spring Boot

- ✓ Authen user qua IAM
- ✓ Authorize
- ✓ Quản lý User
- ✓ Quản lý nhóm quyền



Data Validation Service

IBM Datastage/Notebook

- ✓ Đọc file từ S3/Dell ECS
- ✓ Kiểm tra cấu trúc file
- ✓ Kiểm tra chất lượng dữ liệu theo bộ quy tắc của từng loại files
- ✓ Lưu chi tiết kết quả validate, dữ liệu mẫu, dữ liệu sai ...
- ✓ Lưu dữ liệu upload vào DB Staging
- ✓ Thông báo kết quả validate lên kafka



Data Ingestion Service

IBM Datastage

- ✓ Load dữ liệu từ Staging vào Target DB (Bronze zone)
- ✓ Mã hóa/giải mã dữ liệu
- ✓ Thông báo kết quả ingest lên kafka

Database & Storage layer

DELL ECS (Object Storage)

Kho lưu trữ file thô (Raw Zone), tương thích chuẩn S3 API. Sử dụng cơ chế Presigned URLs cho phép Client upload trực tiếp, giảm tải I/O cho backend server.

Database Cluster Postgres

Sử dụng PostgreSQL làm DB cho các services và DB Staging lưu dữ liệu upload tạm thời

Kafka bankwide (Message Queue)

Trục xương sống cho kiến trúc Event-Driven. Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, decoupling giữa các service (Upload -> Validate -> Ingest).

Redis Cache

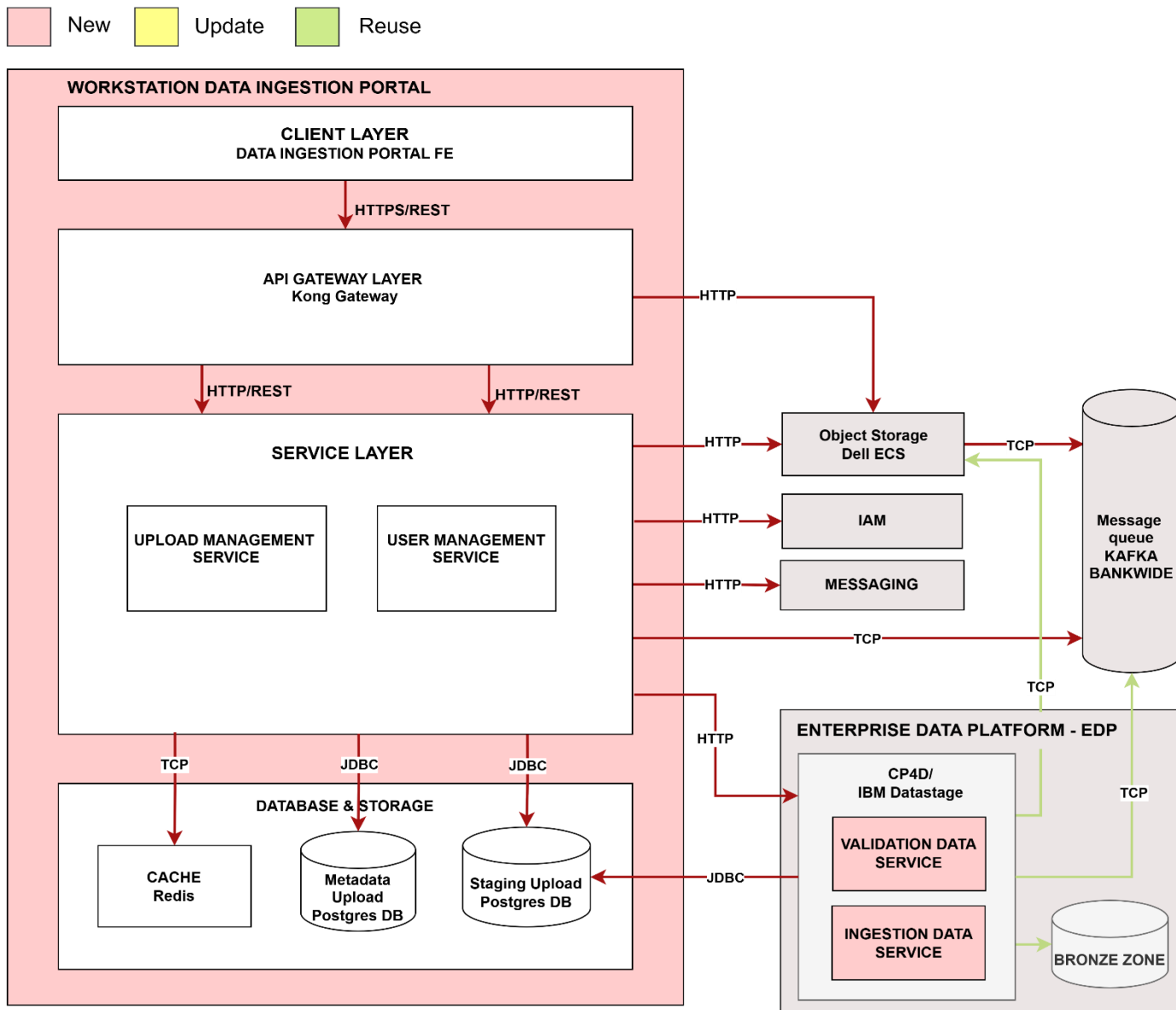
Sử dụng làm cache layer

Bronze Zone

Điểm cuối lưu trữ dữ liệu upload. Sẵn sàng cho các nhu cầu khai thác, tích hợp của các ứng dụng khác



Integration Architecture

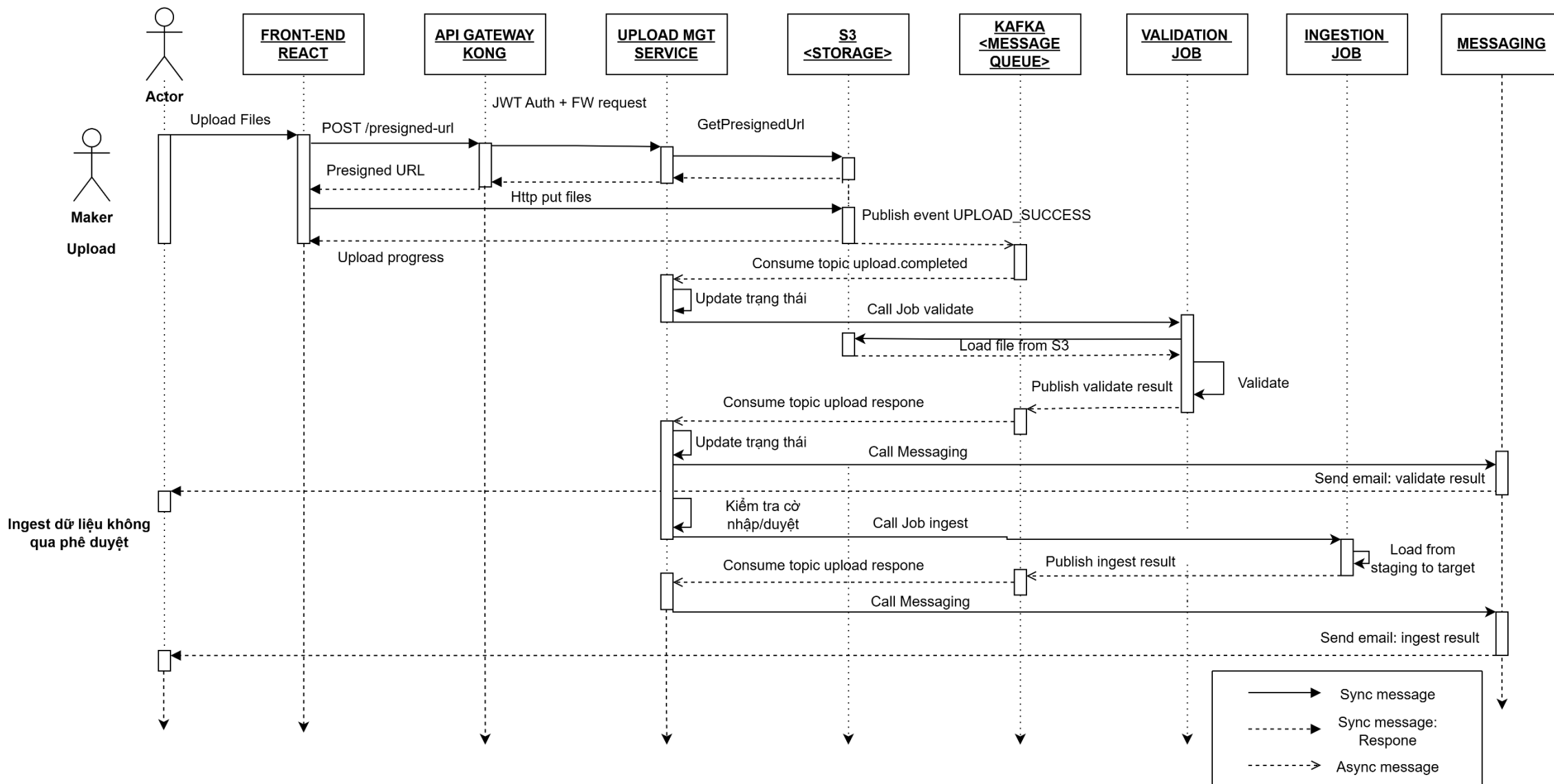


Các luồng tích hợp mới:

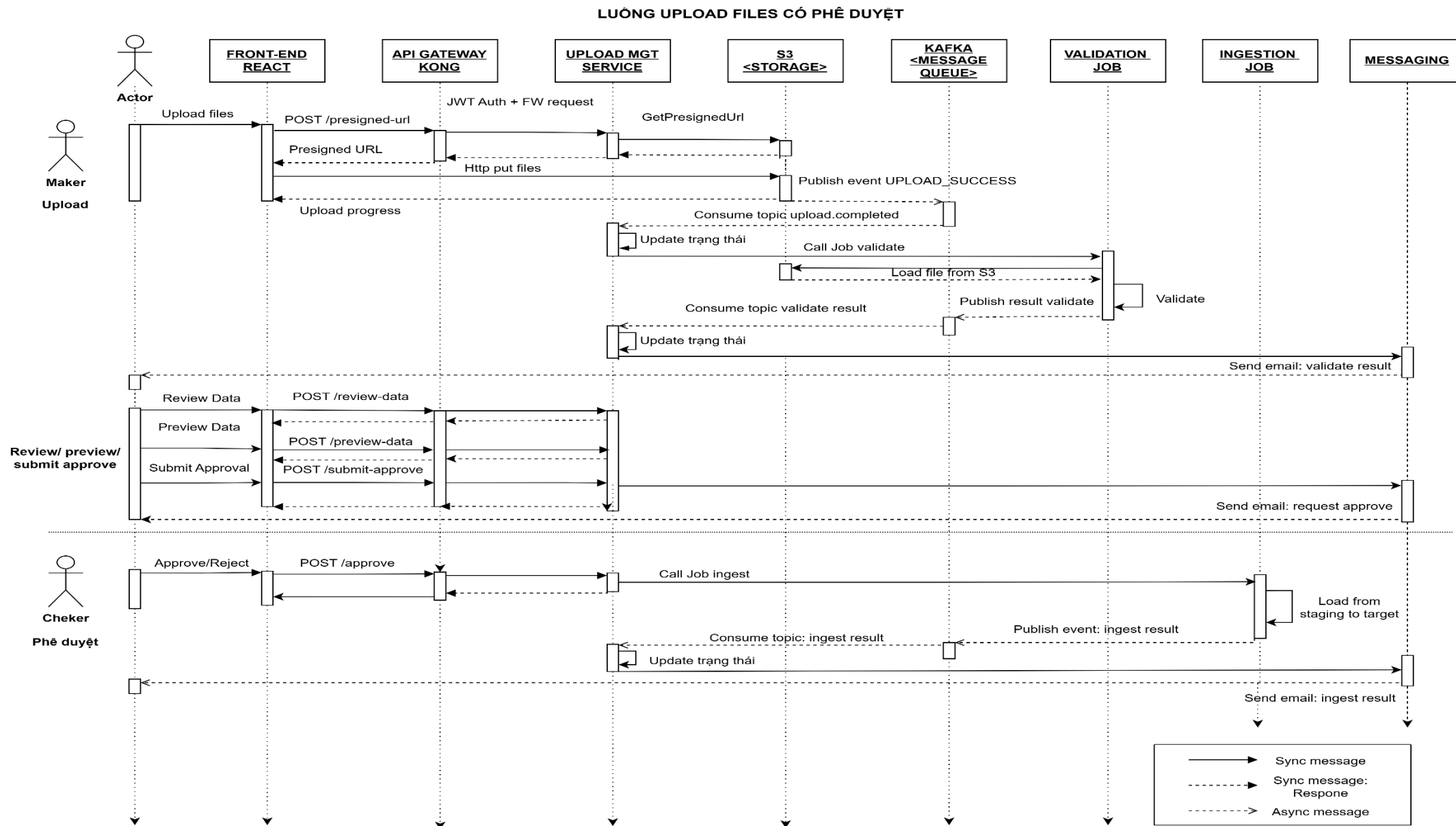
- **Data Ingestion Portal FE**
 - HTTPS/REST đến API Gateway
- **API Gateway:**
 - Reverse proxy chuyển file upload đến Object Storage
 - HTTP/REST đến service back-end
- **Service Layer (Upload và User Service)**
 - JDBC đến DB Postgres (metadata và staging)
 - TCP đến Redis
 - TCP đến Kafka Bankwide
 - HTTP đến Messaging, IAM, Dell ACS
 - HTTP đến Datastage để gọi job validate/ingest
- **IBM Datastage CP4D:**
 - JDBC đến Staging Upload DB

Sequence diagram – luồng upload files không phê duyệt

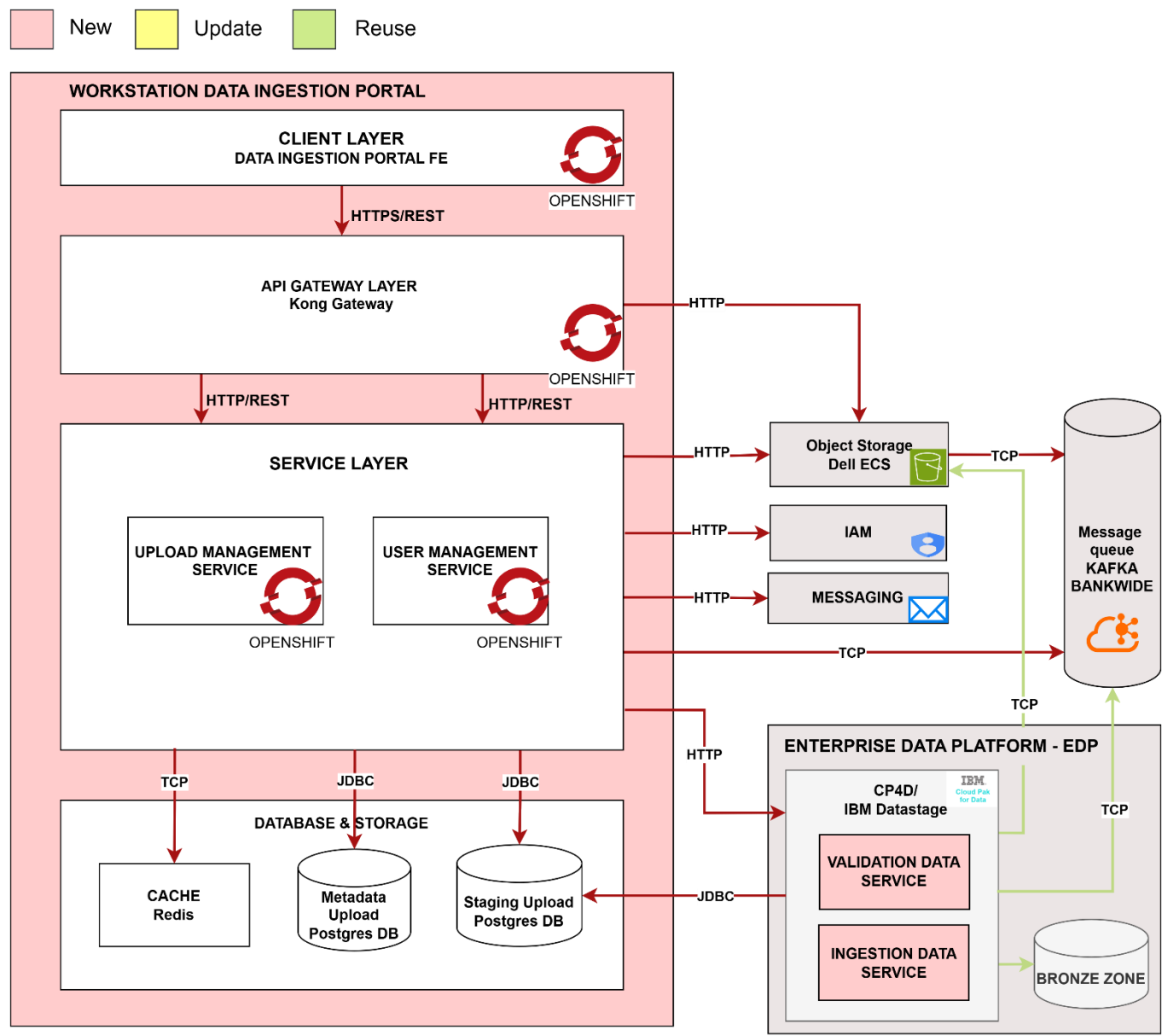
LUỒNG UPLOAD FILES KHÔNG PHÊ DUYỆT



Sequence diagram – luồng upload files có phê duyệt



Deployment Architecture



Service	Port(s)	Description	Deployments & Pods
Frontend	3000	React UI	• Image: frontend:latest • Replicas: 2 (HPA) • Resources: 256Mi/500m • Health: /health
Kong Gateway	8000, 8001	API Gateway & Admin	• Image: kong:3.4 • Replicas: 2 • Resources: 1Gi/1000m • Plugins: JWT, Rate Limit
Upload Management	8080	Java Spring Boot	• Image: upload-service:latest • Replicas: 2 • Resources: 1Gi/1000m • JVM: -Xmx768m
User Management	8081	Java Spring Boot	• Image: user-service:latest • Replicas: 2 • Resources: 1Gi/1000m • JVM: -Xmx768m
Kafka Bankwide		Message queue	- Tạo mới 2 topic - upload-request - upload-response
Dell ECS		Object Storage	- Xin cấp Upload Bucket - 500 GB
PostgreSQL	5432	Main Database	- PostgreSQL - Xin cấp 2 db: - Upload_schema và user schema - Staging DB
Redis	6379	Cache	Redis tập trung

Tech stack

No	Service Component	Tech stack
1	Frontend UI	React Single Page Application
2	API Gateway	Kong Gateway
3	Upload Mgt Service	Java Spring Boot
4	User Mgt Service	Java Spring Boot
5	Validation Job	IBM Datastage/CP4D
6	Ingestion Job	IBM Datastage/CP4D
7	Object Storae	MinIO S3 Compatible Object Storage
8	Database	Postgres DB
9	Message Queue	Kafka
10	Cache	Redis

Mô tả thay đổi hệ thống

System Profile	Component	Sub-Item	Code	Model	Data
Workstation Data Ingestion Portal	Front-end				✓
				✓	
			✓		
	API Gateway				✓
	User Management Service				
	Upload Management Service				
	Validation Job				
	Ingestion Job				

Security

No	Domain	Description
1	System classification	Hệ thống cấp 2, phục vụ người dùng 8/5
2	Access Control	- JWT Authentication: User Service cấp Access (24h) & Refresh Token (7 ngày). - Kong Gateway: Validate signature JWT trước khi request vào backend. - RBAC: Phân quyền chi tiết (User, Role, Admin).
3	Data Security	Mã hoá trường dữ liệu nhạy cảm theo cấu hình



Appendix



Thank You